ZADANIE 2

Związki siarki

W 100 g wody rozpuszczono 93,3 g uwodnionego siarczanu(IV) sodu o wzorze $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$ i otrzymany roztwór umieszczono w kolbie zaopatrzonej w chłodnicę zwrotną. Do roztworu dodano 12,0 g siarki (lekko zwilżonej alkoholem) i otrzymaną zawiesinę gotowano przez dłuższy czas. Po zakończeniu reakcji gorący roztwór przesączono. Przesącz po zatężeniu ochłodzono i pozostawiono do krystalizacji w temperaturze 20°C. Otrzymano 59,6 g krystalicznej, bezbarwnej soli **X**.

Stwierdzono, że związek ten poddany ostrożnemu suszeniu pod próżnią zmniejsza swoją masę o około 36,3%.

Związek **X** ma właściwości redukujące i jest często stosowany w przemyśle do usuwania chloru. Stąd też wzięła się jego potoczna nazwa *antychlor*. Próbkę 0,923 g ługu (roztworu) pokrystalizacyjnego rozcieńczono wodą i nasycono gazowym chlorem. Roztwór poreakcyjny, wykazujący odczyn kwasowy, zadano następnie nadmiarową ilością roztworu chlorku baru. Wytrącony osad odsączono, przemyto i wysuszono. Masa osadu wyniosła 1,120 g.

Polecenia:

a. Napisz, w formie skróconej jonowej, równanie reakcji jonów siarczanowych(IV) z siarką elementarną.

b. Podaj wzór sumaryczny związku **X**.

c. Przedstaw na rysunku strukturę anionu występującego w soli **X.**

d. Zakładając, że reakcja syntezy soli **X** zachodzi ilościowo, oblicz, jaka była wydajność procesu krystalizacji.

e. Napisz, w formie skróconej jonowej, równanie reakcji chloru z głównym składnikiem ługu pokrystalizacynego.

f. Oblicz rozpuszczalność soli **X** w wodzie, w temperaturze 20°C i podaj ją w:

f.1. procentach masowych, w przeliczeniu na bezwodną sól;

f.2. molach soli na 1 kg roztworu.

Wartości mas molowych wynoszą:

Na – 22,99 g/mol; Ba – 137,33 g/mol; S – 32,07 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania 2

a. Roztwarzanie siarki w roztworach siarczanów(IV) jest dogodną i szeroko stosowaną metodą syntezy tiosiarczanów. Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:

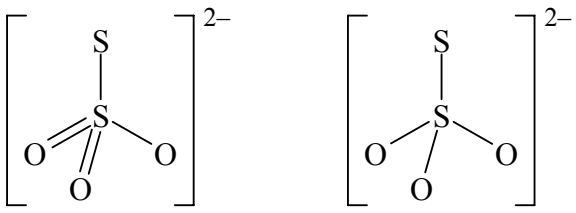
$$S + SO_3^{2-} \rightarrow S_2O_3^{2-}$$

b. Ponieważ do reakcji użyty był siarczan(IV) sodu, powstaje w niej tiosiarczan sodu, o wzorze $Na_2S_2O_3$. Ubytek masy w trakcie suszenia wskazuje, że sól krystalizuje w postaci uwodnionej, a liczbę moli wody przypadającą na 1 mol $Na_2S_2O_3$ można obliczyć następująco:

$$\frac{\Delta_{\mathbf{H_2O}} / M_{\mathbf{H_2O}}}{\left(100 - \Delta_{\mathbf{H_2O}}\right) / M_{\mathbf{Na_2S_2O_3}}} = \frac{36{,}3/18{,}02}{63{,}7/158{,}12} = \frac{2{,}014}{0{,}403} \approx 5$$

Sumaryczny wzór związku **X** ma więc postać: $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$.

c. Anion $S_2O_3^{2-}$ ma budowę tetraedryczną, analogiczną do struktury anionu SO_4^{2-} przy czym jeden z ligandów tlenkowych O^{2-} jest zastąpiony przez ligand siarczkowy S^{2-}. Struktura anionu tiosiarczanowego może być przedstawiona np. jednym z poniższych schematów:



Istotne jest tu tylko przestrzenne rozmieszczenie atomów a nie rodzaj (krotność) wiązań.

d. Masa molowa $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$ wynosi 252,19 g · mol^{-1}, czyli w reakcji użyto:

$$n_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O} = m_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O} / M_{Na_2SO_3 \cdot 7H_2O} = 93{,}3/252{,}19 = 0{,}370 \text{ mola } Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$$

Odpowiednio dla siarki:

$n_S = m_S / M_S$ = 12,0/32,07 = 0,374 mola, czyli użyto jej niewielki nadmiar (0,004 mola).

Ponieważ ilość otrzymanej krystalicznej soli wynosi:

$n_{Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O} = m_{Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O} / M_{Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O}$ = 59,6 g / 248,22 g·mol^{-1} = 0,240 mola,

wydajność procesu krystalizacji związku **X** można wyrazić jako:

$$\frac{n_{Na_2S_2O_3\cdot 5H_2O}}{n_{Na_2SO_3\cdot 7H_2O}}\cdot 100\% = \frac{0{,}240}{0{,}370}\cdot 100\% = 64{,}9\% \approx 65\%$$

e. Ze względu na bardzo silne utleniające właściwości chloru, jego reakcja z tiosiarczanem prowadzi do powstawania związków siarki na maksymalnym stopniu utlenienia (+VI), czyli siarczanów(VI), a roztwór po reakcji wykazuje odczyn kwasowy. Reakcję można zapisać w formie jonowej na kilka sposobów, na przykład:

$$S_2O_3^{2-} + 4Cl_2 + 13H_2O \rightarrow 2HSO_4^- + 8Cl^- + 8H_3O^+$$
$$S_2O_3^{2-} + 4Cl_2 + 5H_2O \rightarrow 2HSO_4^- + 8Cl^- + 8H^+$$
$$S_2O_3^{2-} + 4Cl_2 + 15H_2O \rightarrow 2SO_4^{2-} + 8Cl^- + 10H_3O^+$$
$$S_2O_3^{2-} + 4Cl_2 + 5H_2O \rightarrow 2SO_4^{2-} + 8Cl^- + 10H^+$$

Można tutaj zauważyć, że wykorzystywana w jodometrii, znana reakcja z jodem (słabszym utleniaczem), prowadzi do utworzenia anionów czterotionianowych $S_4O_6^{2-}$:
$2S_2O_3^{2-} + I_2 + \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$, przy czym odczyn roztworu nie ulega zmianie.

f. Powstające w reakcji z chlorem jony siarczanowe tworzą w obecności soli barowej trudnorozpuszczalny osad $BaSO_4$.

$n_{BaSO_4} = m_{BaSO_4} / M_{BaSO_4}$ = 1,120 g / 233,4 g · mol^{-1} = 0,00480 mola $BaSO_4$.

Ilość wytrąconego $BaSO_4$ wskazuje, że w pobranej próbce ługu było 0,00240 mola $Na_2S_2O_3$. Rozpuszczalność liczona dla soli bezwodnej wynosi więc:

f.1. $\dfrac{n_{Na_2S_2O_3}}{m_r} = \dfrac{0{,}00240\,\text{mol}}{0{,}923\cdot 10^{-3}\,\text{kg}} = 2{,}60\ \text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$

f.2. $\dfrac{n_{Na_2S_2O_3}\cdot M_{Na_2S_2O_3}}{m_r}\cdot 100\% = \dfrac{0{,}00240\cdot 158{,}12\ \text{g}}{0{,}923\ \text{g}}\cdot 100\% = 41{,}1\%$

Punktacja:

a.	Za napisanie równania reakcji siarczanu(IV) z siarką	2 pkt.
b.	Za podanie wzoru związku **X**	2 pkt.
c.	Za naszkicowanie struktury przestrzennej anionu $S_2O_3^{2-}$	2 pkt.
d.	Za obliczenie wydajności procesu krystalizacji soli	2 pkt.
e.	Za napisanie równania reakcji jonów tiosiarczanowych z chlorem	2 pkt.
f.	Za obliczenie rozpuszczalności $Na_2S_2O_3$ (***f.1 i f.2***)	2 × 1 pkt. = 2 pkt.

RAZEM **12 pkt**